

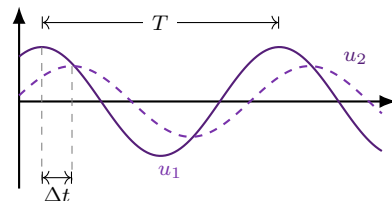
Fiche récap EL3 : Circuits linéaires en régime sinusoïdal établi

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

I) Le signal sinusoïdal

♥ $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$: amplitude $U_m > 0$, phase à l'origine φ (en rad) ; valeur moyenne $\langle u \rangle = 0$.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}) \quad f = \frac{1}{T} \quad (\text{Hz})$$



♥ **Déphasage** (u_1, u_2 synchrones : même ω) : $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$, lu sur le décalage Δt entre deux maxima :

$$|\Delta\varphi| = \omega \Delta t = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$$

u_2 maximal après $u_1 \Rightarrow u_2$ en retard ($\Delta\varphi < 0$).

♥ $\Delta\varphi = 0$: en phase (maxima simultanés) ; $\Delta\varphi = \pi$: opposition de phase ; $\Delta\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$: quadrature.

♥ **Régime sinusoïdal établi** : circuit linéaire + source sinusoïdale $\Rightarrow$ transitoire éteint, toutes les grandeurs sont sinusoïdales de même pulsation ω que la source ; inconnues = amplitudes et phases.

II) Représentation complexe

♥ Convention $e^{j\omega t}$ (unité imaginaire j , car i = intensité) :

$$\underline{u}(t) = \underline{U} e^{j\omega t} \quad \text{avec} \quad \underline{U} = U_m e^{j\varphi} \quad U_m = |\underline{U}|, \quad \varphi = \arg(\underline{U}), \quad u(t) = \text{Re}(\underline{u}(t))$$

✎ Passer du complexe au réel (et réciproquement) : module et argument de $\underline{U}$, puis $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$.

Quotient $\underline{U} = \frac{\underline{N}}{\underline{D}}$: directement $U_m = \frac{|\underline{N}|}{|\underline{D}|}$ et $\varphi = \arg(\underline{N}) - \arg(\underline{D})$, sans développer.

Utile : $j = e^{j\pi/2}$, $\frac{1}{j} = -j$, $|a + jb| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\tan(\arg(a + jb)) = \frac{b}{a}$ (le signe de a fixe le quadrant).

♥ Équations différentielles $\rightarrow$ équations algébriques :

$$\frac{d}{dt} \longleftrightarrow \times j\omega \quad \int dt \longleftrightarrow \times \frac{1}{j\omega}$$

⚠ Complexes réservés aux opérations linéaires : interdits pour les produits. La puissance $p = u i$ ne se calcule jamais avec $\underline{u} \underline{i}$ ($\text{Re}(\underline{u}) \text{Re}(\underline{i}) \neq \text{Re}(\underline{u} \underline{i})$).

III) Impédances complexes

♥ Dipôle linéaire en convention récepteur :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}}{\underline{i}} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \quad |\underline{Z}| = \frac{U_m}{I_m} \quad (\Omega) \quad \arg(\underline{Z}) = \varphi_u - \varphi_i : \text{déphasage de } u \text{ par rapport à } i$$

✎ Relation courant-tension + règle $\frac{d}{dt} \leftrightarrow \times j\omega$ (à savoir refaire pour R, L et C) :

dipôle	$\underline{Z}$	$ \underline{Z} $	déphasage de u sur i
résistance : $u = Ri$	R	R	0 : en phase
bobine : $u = L \frac{di}{dt}$	$jL\omega$	$L\omega$	$+\frac{\pi}{2}$: u en avance
condensateur : $i = C \frac{du}{dt}$	$\frac{1}{jC\omega}$	$\frac{1}{C\omega}$	$-\frac{\pi}{2}$: u en retard

♥ Comportements limites : **BF** ($\omega \rightarrow 0$) : $L \equiv \text{fil}$, $C \equiv \text{interrupteur ouvert}$; **HF** ($\omega \rightarrow \infty$) : $L \equiv \text{ouvert}$, $C \equiv \text{fil}$.

♥ Lois d'EL1 valables en complexe (mailles, nœuds, Ohm $\underline{u} = \underline{Z}i$). Associations **comme les résistances** :

$$\text{série : } \underline{Z}_{\text{eq}} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 \quad \text{parallèle : } \underline{Z}_{\text{eq}} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \quad \text{diviseur de tension : } \underline{u}_1 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{u}$$

⚠ Ne pas oublier le j ! $L\omega$ et $\frac{1}{C\omega}$ sont les **modules** (réels positifs, en Ω), pas les impédances.

IV) Puissance en régime sinusoïdal établi

♥ **Valeur efficace** (signal périodique) : $U_{\text{eff}} = \sqrt{\langle u^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$ = tension **continue** dissipant la même puissance moyenne dans une résistance.

✎ Cas sinusoïdal, via $\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$ et $\langle \cos(2\omega t + \psi) \rangle = 0$:

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

Secteur : 230 V = valeur **efficace** ($U_m \approx 325$ V) ; un multimètre en mode AC affiche des valeurs **efficaces**.

⚠ $U_{\text{eff}} = U_m / \sqrt{2}$: signal **sinusoïdal** uniquement ; seule la définition intégrale est générale.

♥ Puissance moyenne :

$$P = \langle p \rangle = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi \quad \varphi = \varphi_u - \varphi_i \quad \cos \varphi : \text{facteur de puissance}$$

✎ Lien avec l'impédance : $\varphi = \arg(\underline{Z})$, $\cos \varphi = \frac{\text{Re}(\underline{Z})}{|\underline{Z}|}$, $P = \text{Re}(\underline{Z}) I_{\text{eff}}^2$: seule la **partie réelle** consomme.

dipôle	$\varphi = \arg(\underline{Z})$	$\cos \varphi$	puissance moyenne reçue
résistance R	0	1	$P = R I_{\text{eff}}^2 = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R} > 0$
bobine L / condensateur C	$\pm \frac{\pi}{2}$	0	$P = 0$: stocke puis restitue

✎ **Transport de l'énergie électrique** : $P_\ell = R_\ell I_{\text{eff}}^2 = \frac{R_\ell P_c^2}{U_{\text{eff}}^2 \cos^2 \varphi}$

$P_\ell \propto \frac{1}{U_{\text{eff}}^2} \Rightarrow$ transport en **haute tension** ; $P_\ell \propto \frac{1}{\cos^2 \varphi} \Rightarrow$ facteur de puissance imposé ($\cos \varphi \geq 0,93$).

V) Circuit RLC série : résonance de courant

✎ GBF $e(t) = E_m \cos(\omega t)$; pont diviseur sur R :

$$\underline{U}_R = \frac{R E_m}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{E_m}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

avec les paramètres d'EL2 :

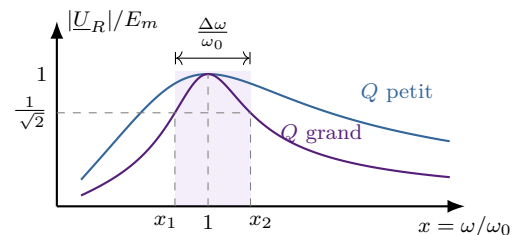
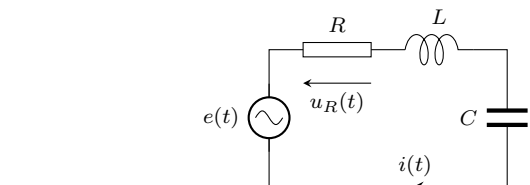
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$$

♥ **Résonance de courant** en $\omega = \omega_0$, quelle que soit Q :

$$|\underline{U}_R|_{\text{max}} = E_m \quad |I|_{\text{max}} = \frac{E_m}{R}$$

♥ **Bande passante** $[\omega_1 ; \omega_2]$: intervalle où $|\underline{U}_R| \geq |\underline{U}_R|_{\text{max}} / \sqrt{2}$, de largeur $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$: $Q = \omega_0 / \Delta\omega = f_0 / \Delta f$

Q grand $\Rightarrow$ bande **étroite**, résonance **aiguë**, circuit **sélectif**.



✎ allure à **savoir tracer** (toutes les courbes culminent à E_m en $x = 1$).

✎ Pulsations de coupure : $Q^2 \left(x - \frac{1}{x} \right)^2 = 1 \rightarrow$ deux trinômes $x^2 \mp \frac{x}{Q} - 1 = 0 \rightarrow x_2 - x_1 = \frac{1}{Q}$, d'où $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$.